寬數週練 吳寬老師出題・第二次段考範圍　　共 15 題

國一上第 2 章　因數倍數與分數運算

家長解答

每題答案＋一步一步的想法＋常見錯誤。孩子寫完整份再打開。

108 課綱・國一上

給家長：不用會教數學也能陪。這章幾乎每題都靠兩個習慣：**「先定號、再算數」**和**「先分解、再找公因數或公倍數」**。孩子錯的時候，先問他「答案應該是正還是負？」，常常這一問就自己找到錯。

答案速查（先讓孩子自己對）

1 2, 17, 29

2 (1) $2^3\times3^2\times5$ (2) $7\times11\times13$

3 (1) 12；180 (2) 42；252

4 (1) $\frac{2}{3}$ (2) $<$

5 (1) $\frac{1}{6}$ (2) $\frac{1}{12}$

6 (1) $-\frac{3}{4}$ (2) $\frac{5}{6}$

7 (1) -1 (2) -6

8 (1) -16 (2) 16 (3) $-\frac{1}{9}$

9 24 公分，5 段

10 (1) 7:36 (2) 4 次

11 $(6,72)$、$(18,24)$

12 $\frac{1}{2}$

13 $\frac{9}{10}$

14 109

15 (C)

第一關｜基礎　　第 1–5 題

第 1 題　答案：2, 17, 29

怎麼想　一個一個找有沒有其他因數：1 只有一個因數，不是質數；$9=3\times3$；$21=3\times7$；$51=3\times17$。剩下 2, 17, 29 只能被 1 和自己整除。

常見錯誤　把 1 當質數，或把 51 當質數（看起來「很像」）。判斷 3 的倍數：各位數字和是 3 的倍數，$5+1=6$。

第 2 題　答案：(1) $2^3\times3^2\times5$　(2) $7\times11\times13$

怎麼想　(1) 用短除法：$360\div2\div2\div2=45$，$45\div3\div3=5$。(2) 1001 不是 2, 3, 5 的倍數，試 7：$1001=7\times143$，$143=11\times13$。

常見錯誤　寫成 $8\times9\times5$：這是分解但不是**標準**分解式，底數都要是質數，而且要由小到大、用次方表示。

第 3 題　答案：(1) 12；180　(2) 42；252

怎麼想　(1) $36=2^2\times3^2$，$60=2^2\times3\times5$。公因數取共同、次方小的：$2^2\times3=12$；公倍數全部取、次方大的：$2^2\times3^2\times5=180$。驗算：$12\times180=2160=36\times60$。(2) $84=2^2\times3\times7$，$126=2\times3^2\times7$，所以 $(84,126)=2\times3\times7=42$，$[84,126]=2^2\times3^2\times7=252$。

常見錯誤　兩個搞反：公因數一定比原數小（或相等），公倍數一定比原數大（或相等）。寫完先用這個檢查。

第 4 題　**答案：**(1) $\frac{2}{3}$　(2) $<$

怎麼想　(1) 上下同除以最大公因數 42（第 3 題算過）。(2) 通分成 $-\frac{15}{18}$ 和 $-\frac{14}{18}$。正的時候 $\frac{15}{18}$ 比較大，但變成負數後，離原點越遠越小，所以 $-\frac{5}{6}$ 比較小。

常見錯誤　(1) 只約一次（例如同除以 2）就停，沒約到最簡。(2) 忘了是負數，答成 $>$。

第 5 題　**答案：**(1) $\frac{1}{6}$　(2) $\frac{1}{12}$

怎麼想　(1) 通分：$-\frac{4}{6}+\frac{5}{6}=\frac{1}{6}$。(2) 減去一個負數＝加上它的相反數：$-\frac{3}{4}+\frac{5}{6}=-\frac{9}{12}+\frac{10}{12}=\frac{1}{12}$。

常見錯誤　分子加分子、分母加分母，寫成 $\frac{3}{9}$；(2)「減負」沒有變成「加正」。

第二關｜段考常考　第 6–10 題

第 6 題　**答案：**(1) $-\frac{3}{4}$　(2) $\frac{5}{6}$

怎麼想　先定號：(1) 一個負號，答案負；(2) 兩個負號，答案正。再算數：(1) $\frac{2}{5}\times\frac{15}{8}$，2 和 8 約成 1 和 4，15 和 5 約成 3 和 1，得 $\frac{3}{4}$。(2) 除以 $\frac{9}{10}$ 改成乘 $\frac{10}{9}$：$\frac{3}{4}\times\frac{10}{9}=\frac{30}{36}=\frac{5}{6}$。

常見錯誤　(2) 只把前面那個分數倒過來，或兩個都倒過來。只有「除號後面」的數要倒。

第 7 題　**答案：**(1) -1　(2) -6

怎麼想　(1) 先乘：$\frac{3}{4}\times\left(-\frac{2}{3}\right)=-\frac{1}{2}$；再加：$-\frac{1}{2}+\left(-\frac{1}{2}\right)=-1$。(2) 先算次方：$\left(-\frac{1}{2}\right)^3=-\frac{1}{8}$（三個負號，負）、$(-2)^2=4$；再乘：$-\frac{1}{8}\times 16=-2$；最後 $-2-4=-6$。

常見錯誤　(1) 由左往右算成 $\left(-\frac{1}{2}+\frac{3}{4}\right)\times\left(-\frac{2}{3}\right)=-\frac{1}{6}$。先乘除後加減。

第 8 題　**答案：**(1) -16　(2) 16　(3) $-\frac{1}{9}$

怎麼想　看次方「蓋住」誰：(1) 只有 2 被 4 次方，負號在外面：$-(2^4)=-16$。(2) 括號整個被 4 次方：四個負號相乘為正。(3) 括號裡先平方得 $\frac{1}{9}$，外面的負號留著。

常見錯誤　這週最常錯的一題。把 -2^4 算成 16。請孩子把 -2^4 念成「2 的 4 次方的相反數」。

第 9 題　答案：每段 24 公分，共 5 段

怎麼想　每段長要同時整除 48 和 72，又要最長，就是最大公因數：$48 = 2^4 \times 3$，$72 = 2^3 \times 3^2$，$(48, 72) = 2^3 \times 3 = 24$。段數：$48 \div 24 + 72 \div 24 = 2 + 3 = 5$。

常見錯誤　用最小公倍數 144（比彩帶還長，不合理）；段數只算一條彩帶。

第 10 題　答案：(1) 7:36　(2) 4 次

怎麼想　同時發車要等兩個週期都走完整數次，是最小公倍數：$[12, 18] = 36$ 分鐘。(1) 7:00 再過 36 分是 7:36。(2) 7:00、7:36、8:12、8:48；下一次 9:24 已經超過 9:00，共 4 次。

常見錯誤　(2) 用 $120 \div 36 \approx 3.3$ 答 3 次，漏了 7:00 那一次。列出來數最不會錯。

第三關｜進階挑戰　第 11–15 題

第 11 題　答案：$(6, 72)$、$(18, 24)$

怎麼想　最大公因數是 6，可以設 $a = 6m$、$b = 6n$，m 和 n 沒有公因數（互質）。$a \times b = (a, b) \times [a, b] = 6 \times 72 = 432$，所以 $36mn = 432$，$mn = 12$。互質而且 $m < n$ 的組合：1×12、3×4（2×6 有公因數 2，不行）。得 $(6, 72)$、$(18, 24)$。

常見錯誤　多寫 $(12, 36)$：它的最大公因數是 12，不是 6。找到答案後請孩子代回去驗算。

第 12 題　答案：$\frac{1}{2}$

怎麼想　由內往外：$\left(-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$；$\frac{1}{4} - \frac{1}{3} = \frac{3}{12} - \frac{4}{12} = -\frac{1}{12}$；除以 $-\frac{1}{6}$ 等於乘 -6：$-\frac{1}{12} \times (-6) = \frac{1}{2}$。兩個負號，答案正。

常見錯誤　把 $\left(-\frac{1}{2}\right)^2$ 算成 $-\frac{1}{4}$；或除以 $-\frac{1}{6}$ 時忘了倒數，變成乘 $-\frac{1}{6}$。

第 13 題　答案：$\frac{9}{10}$

怎麼想　每一項拆成兩個分數相減，中間會一正一負互相抵消：$\left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{10}\right) = 1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}$。

常見錯誤　直接通分硬加，算到一半放棄。這類題目看到「連續整數相乘當分母」就想拆開相減。

第 14 題　答案：109

怎麼想　這個數減 1 之後就能被 4、6、9 整除，也就是 $[4,6,9]=36$ 的倍數。所以這個數是 $36k+1$。要是三位數：$36\times2+1=73$ 太小，$36\times3+1=109$。

常見錯誤　用 $4\times6\times9=216$ 當公倍數，得到 217。三個數有公因數時，相乘不是**最小**公倍數。

第 15 題　答案：(C)

怎麼想　代數字：取 $a=-3$、$b=2$（符合 $|-3|>|2|$）。(A) $-1>0$ 錯；(B) $-6>0$ 錯；(C) $-\frac{3}{2}<-1$ 對；(D) $-5>0$ 錯。理由：$a\div b$ 是一負一正，結果為負；而 $|a|$ 比 $|b|$ 大，商的絕對值大於 1，所以小於 -1。

常見錯誤　選 (A)：以為絕對值大的贏就是正。a 是負的而且比較「重」，所以 $a+b$ 是負的。

家長怎麼陪：不用會教，也陪得動

1. **寫之前（5 分鐘）**：請孩子講「本週觀念」第 5、6 點給你聽，問一句：「-2^4 是多少？為什麼？」能說出「負號在外面」就可以開始寫。
2. **寫的時候（約 45 分鐘）**：不要在旁邊對答案。卡超過 5 分鐘就先跳過、做記號，最後再回來。
3. **對答時**：讓孩子自己用第 1 頁「答案速查」對。錯的題先別講答案，問：「正負號對嗎？」「有先通分／先約分嗎？」「代回去驗算看看？」
4. **錯題**：在題本最後的「錯因自我檢查」勾一勾。同一個錯因勾到兩次以上，隔天請他把其中一題講給你聽。
5. **語氣**：把錯題說成「找到一個段考會被扣分的坑」。這章的坑幾乎都一樣：-2^4、除法沒倒數、公因數公倍數搞反。
6. **記下回饋**：孩子勾的「偏易／剛好／偏難」和最卡的題號，回信告訴老師，下一份就照這個調整。